# תתי־סדרות וגבולות חלקיים

**התכנסות במובן הרחב**

- נאמר שהסדרה $\{x_n\}$ **שואפת לאינסוף**, ונכתוב $\lim_{n\to\infty} x_n = \infty$ או $x_n \to \infty$, אם לכל $M > 0$ יש $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $x_n > M$.
- נאמר שהסדרה $\{x_n\}$ **שואפת למינוס אינסוף**, ונכתוב $\lim_{n\to\infty} x_n = -\infty$ או $x_n \to -\infty$, אם $-x_n \to \infty$.
- נאמר שהסדרה $\{x_n\}$ **מתכנסת במובן הרחב** אם היא מתכנסת, או שואפת לאינסוף, או שואפת למינוס אינסוף.
- סדרה ששואפת לאינסוף או למינוס אינסוף אינה מתכנסת.

**המספר $e$**

- המספר $e$ הוא הגבול $e := \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

**תת־סדרה**

- תהי $x_1, x_2, \ldots$ סדרה. תהי $n_1, n_2, \ldots$ סדרה עולה ממש של מספרים טבעיים, כלומר $n_1 < n_2 < \cdots$. אז הסדרה $x_{n_1}, x_{n_2}, \ldots$ נקראת **תת־סדרה** של הסדרה $x_1, x_2, \ldots$.

**גבולות חלקיים**

- מספר $c \in \mathbb{R}$ נקרא **גבול חלקי** של סדרה אם יש לה תת־סדרה שמתכנסת ל־$c$.
- גם $\infty$ נקרא גבול חלקי של סדרה אם יש לה תת־סדרה ששואפת לאינסוף, וגם $-\infty$ נקרא גבול חלקי שלה אם יש לה תת־סדרה ששואפת למינוס אינסוף.
- תהי $\{x_k\}$ סדרה. **הגבול התחתון** ו**הגבול העליון** שלה הם:

$$\varliminf_{k\to\infty} x_k = \lim_{n\to\infty} \inf_{k\geq n} x_k \qquad\qquad \varlimsup_{k\to\infty} x_k = \lim_{n\to\infty} \sup_{k\geq n} x_k$$